CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 3
SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Correction de l'exercice 1 : **Systèmes de deux équations**

1) $D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3-2 = -5 \neq 0$: solution unique.

$D_x = \begin{vmatrix} 12 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -12+2 = -10$; $D_y = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3-12 = -15$.

$x = \dfrac{D_x}{D} = 2$; $y = \dfrac{D_y}{D} = 3$. $\quad \mathscr{S} = \{(2\,;3)\}$.

2) On multiplie L_1 par 2 : $x+2y = 8$. Puis $L_2 - 2L_1$: $y = 2$, d'où $x = 8-4 = 4$. $\quad \mathscr{S} = \{(4\,;2)\}$.

Correction de l'exercice 2 : **Pivot de Gauss**

(S_1)**.** Pivot L_2 : $x+2y+z = 1$.

$$\begin{cases} x+2y+z = 1 \\ L_1-2L_2 : \ -5y-z = 3 \\ L_3-3L_2 : \ -10y-z = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y+z = 1 \\ -5y-z = 3 \\ L_3'-L_1' : \ -5y = 5 \end{cases}$$

$y = -1$; $z = -3-5y = 2$; $x = 1-2y-z = 1$. $\quad \mathscr{S}_1 = \{(1\,;-1\,;2)\}$.

(S_2)**.** Pivot L_1 : $x-y+z = 2$.

$$\begin{cases} x-y+z = 2 \\ L_2-2L_1 : \ 3y-3z = -3 \\ L_3-L_1 : \ 3y+2z = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} x-y+z = 2 \\ y-z = -1 \\ L_3'-L_2' : \ 5z = 15 \end{cases}$$

$z = 3$; $y = z-1 = 2$; $x = 2+y-z = 1$. $\quad \mathscr{S}_2 = \{(1\,;2\,;3)\}$.

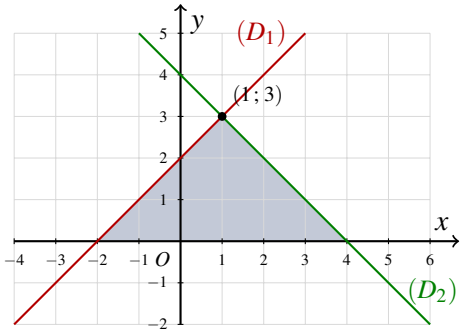
Correction de l'exercice 3 : **Problème : la séance de cinéma**

1) Nombre de tickets : $x+y+z = 600$. Recette : $1\,500x+1\,000y+500z = 625\,000$, soit (en divisant par 500) $3x+2y+z = 1\,250$. Enfin $y = x+50 \iff -x+y = 50$.

2) L_2-3L_1 : $-y-2z = -550$, soit $y+2z = 550$; L_3+L_1 : $2y+z = 650$.
De $y = 550-2z$: $2(550-2z)+z = 650 \iff -3z = -450 \iff z = 150$; $y = 250$; $x = 600-250-150 = 200$.
Il y a eu **200 adultes, 250 étudiants et 150 enfants**.
Vérification : $300\,000+250\,000+75\,000 = 625\,000$ ✓.

Correction de l'exercice 4 : Résolution graphique

$(D_1) : y = x+2$; $(D_2) : y = -x+4$; $(D_3) : y = 0$. L'origine vérifie $x - y + 2 \geq 0$ et $x + y - 4 \leq 0$.
$(D_1) \cap (D_2) : x+2 = -x+4 \iff x = 1, y = 3$.



L'ensemble des solutions est **le triangle (bords compris) de sommets** $(-2\,;0)$, $(4\,;0)$ **et** $(1\,;3)$.

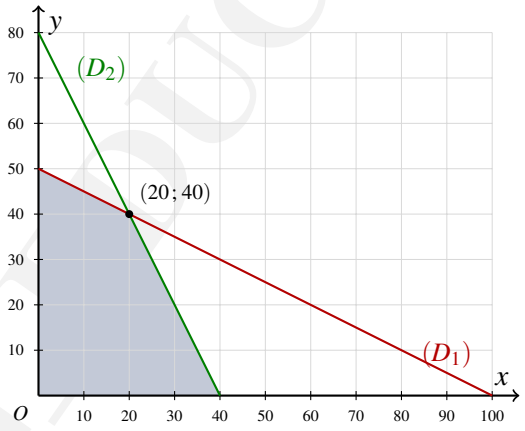
Correction de l'exercice 5 : Problème : l'usine de machines

1) $\begin{cases} x \geq 0\,;\ y \geq 0 \\ 2x+4y \leq 200 \\ 30x+15y \leq 1\,200 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 0\,;\ y \geq 0 \\ x+2y \leq 100 \\ 2x+y \leq 80 \end{cases}$

2) Contraintes : $20+30 = 50 \leq 100$ et $40+15 = 55 \leq 80$ ✓. Bénéfice : $7\,000 \times 20 + 6\,000 \times 15 = 230\,000$ F.

3) $x+2y = 90 \leq 100$ mais $2x+y = 90 > 80$: **non**, les heures de travail sont insuffisantes ($30 \times 30 + 15 \times 30 = 1\,350$ h $> 1\,200$ h).

4) $(D_1) : x+2y = 100$ par $(0\,;50)$ et $(100\,;0)$; $(D_2) : 2x+y = 80$ par $(0\,;80)$ et $(40\,;0)$. Intersection : $x = 20$, $y = 40$.



Les solutions sont les points à coordonnées entières du **quadrilatère de sommets** O, $(40\,;0)$, $(20\,;40)$, $(0\,;50)$.

5) Bénéfice $g = 7\,000x + 6\,000y$ aux sommets : $g(40\,;0) = 280\,000$; $g(20\,;40) = 140\,000 + 240\,000 = 380\,000$; $g(0\,;50) = 300\,000$.
Bénéfice maximal : **20 machines A et 40 machines B**, soit **380 000 F**.

LN EDUCATION